



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет
по лабораторной работе № 9

Дисциплина: Функциональное и логическое программирование

Студент группы ИУ7-63Б

(Подпись, дата)

Паламарчук А.Н.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю.В.

(Фамилия И.О.)

2025 г.

Задание

Создать базу знаний «Предки», позволяющую наиболее эффективным способом (за меньшее количество шагов, что обеспечивается меньшим количеством предложений БЗ - правил), и используя разные варианты (примеры) простого вопроса, (указать: какой вопрос для какого варианта) определить:

1. по имени субъекта определить всех его бабушек (предки 2-го колена),
2. по имени субъекта определить всех его дедушек (предки 2-го колена),
3. по имени субъекта определить всех его бабушек и дедушек (предки 2-го колена),
4. по имени субъекта определить его бабушку по материнской линии (предки 2-го колена),
5. по имени субъекта определить его бабушку и дедушку по материнской линии (предки 2-го колена).

Минимизировать количество правил и вариантов вопросов.

Использовать конъюнктивные правила и простой вопрос.

Дополнить базу знаний правилами, позволяющими найти:

1. Максимум из двух чисел
 - a) без использования отсечения;
 - b) с использованием отсечения.
2. Максимум из трех чисел:
 - a) без использования отсечения;
 - b) с использованием отсечения.

Убедиться в правильности результатов.

Для каждого случая пункта 2 обосновать необходимость всех условий тела.

Программа

```
domains
    name = symbol
    number = integer.

predicates
    father(name, name)
    mother(name, name)
    ancestor(name, name, name, name, name)
    nondeterm max_two(number, number, number)
    nondeterm max_two_cut(number, number, number)
    nondeterm max_three(number, number, number, number)
    nondeterm max_three_cut(number, number, number, number).

clauses
    father(leonid, boris).
    father(egor, maxim).
    father(maxim, anatoly).
    father(irina, konstantin).
    father(boris, vadim).
    father(maria, dmitry).

    mother(leonid, maria).
    mother(egor, irina).
    mother(boris, svetlana).
    mother(irina, yelena).
    mother(maxim, lyubov).
    mother(maria, natalia).

    ancestor(Name, GrandMotherM, GrandFatherM, GrandMotherF, GrandFatherF) :-
        mother(Name, Mother),
        mother(Mother, GrandMotherM),
        father(Mother, GrandFatherM),
        father(Name, Father),
        mother(Father, GrandMotherF),
        father(Father, GrandFatherF).

    max_two(X, Y, X) :- X >= Y.
    max_two(X, Y, Y) :- Y > X.
```

```

max_two_cut(X, Y, X) :- X >= Y, !.
max_two_cut(_, Y, Y).

max_three(X, Y, Z, X) :- X >= Y, X >= Z.
max_three(X, Y, Z, Y) :- Y >= X, Y >= Z.
max_three(X, Y, Z, Z) :- Z >= X, Z >= Y.

max_three_cut(X, Y, Z, X) :- X >= Y, X >= Z, !.
max_three_cut(X, Y, Z, Y) :- Y >= Z, !.
max_three_cut(_, _, Z, Z).
goal
%ancestor(leonid, GM_M, _, GM_F, _).
%ancestor(leonid, _, GF_M, _, GF_F).
%ancestor(leonid, GM_M, GF_M, GM_F, GF_F).
%ancestor(leonid, GM_M, _, _, _).
%ancestor(leonid, GM_M, GF_M, _, _).

max_two(1, 2, R1),
max_two_cut(1, 2, R2),

max_three(8, 7, 9, R3),
max_three_cut(8, 7, 9, R4).

```

Вопросы

Правда ли, что существует человек с именем «leonid»? Если существует, вывести всех его бабушек.

```
ancestor(leonid, GM_M, _, GM_F, _).
```

```
GM_M=natalia, GM_F=svetlana
```

Правда ли, что существует человек с именем «leonid»? Если существует, вывести всех его дедушек.

```
ancestor(leonid, _, GF_M, _, GF_F).
```

```
GF_M=dmitry, GF_F=vadim
```

Правда ли, что существует человек с именем «leonid»? Если существует, вывести всех его бабушек и дедушек.

```
ancestor(leonid, GM_M, GF_M, GM_F, GF_F).
```

```
GM_M=natalia, GF_M=dmitry, GM_F=svetlana, GF_F=vadim
```

Правда ли, что существует человек с именем «leonid»? Если существует, вывести его бабушку по материнской линии.

```
ancestor(leonid, GM_M, _, _, _).
```

```
GM_M=natalia
```

Правда ли, что существует человек с именем «leonid»? Если существует, вывести бабушку и дедушку по материнской линии.

```
ancestor(leonid, GM_M, GF_M, _, _).
```

```
GM_M=natalia, GF_M=dmitry
```

Правда ли, что существует максимум из двух чисел? Если существует, вывести максимум из двух чисел.

```
max_two(1, 2, R1).
```

```
R1=2
```

Правда ли, что существует максимум из двух чисел? Если существует, вывести максимум из двух чисел.

```
max_two_cut(1, 2, R2).
```

```
R2=2
```

Правда ли, что существует максимум из трёх чисел? Если существует, вывести максимум из трёх чисел.

```
max_three(8, 7, 9, R3).
```

```
R3=9
```

Правда ли, что существует максимум из трёх чисел? Если существует, вывести максимум из трёх чисел.

```
max_three_cut(8, 7, 9, R4).
```

```
R4=9
```